

Maths de base — TD 2 (16/09)

Feuille 2 : ensembles · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Deux parties. La Partie 1 reprend les énoncés de la feuille, sans aucune réponse. La Partie 2 (après le saut de page) donne le corrigé rédigé. Les égalités et inclusions d'ensembles ont été vérifiées par programme sur tous les sous-ensembles d'un ensemble à 4 éléments ; les régions du plan ont été testées sur des milliers de points, et les figures sont tracées à partir des formules trouvées. Notation : $\bar{X} = E \setminus X$ est le complémentaire de X dans E ; $A \oplus B$ est la différence symétrique.

Rappels utiles (voir CM 3). $A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$; $A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A)$; $P(E)$ = ensemble des parties de E ; $A \cup B \Leftrightarrow$ « ou », $A \cap B \Leftrightarrow$ « et », $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$; lois de Morgan ; produit cartésien $A \times B$ = ensemble des couples.

Partie 1 — Énoncés

Exercice 1

- Écrire les ensembles suivants en compréhension (i.e. en donnant un critère d'appartenance à l'ensemble) : $X = \{3n, n \in \mathbb{Z}\}$; $Y = \{n^2, n \in \mathbb{Z}\}$; $Z = \{1, 2\}$.
- Écrire les ensembles suivants en extension (i.e. donner la liste des éléments) : $X = \{n \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, n = k^3\}$; $Y = \{x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 = 0\}$; $Z = \{x \in \mathbb{R}, \exists \theta \in \mathbb{R}, x = \cos \theta\}$.
- Identifier et représenter graphiquement les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^2$: $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 3x + 2y - 5 \geq 0\}$; $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + 6x + 4y^2 - 8y + 6 = 0\}$; $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 0\}$; $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy \leq 1\}$.

Exercice 2

Pour chacun des sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^2$, les réécrire sous la forme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, a \leq x \leq b, f_-(x) \leq y \leq f_+(x)\}$ puis sous la forme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, c \leq y \leq d, g_-(y) \leq x \leq g_+(y)\}$ où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et f_-, f_+, g_-, g_+ sont des fonctions à valeurs réelles d'une variable réelle.

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \leq y \leq 1\}$;
- $B = \{(p \cos \theta, p \sin \theta) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq p \leq 2, \pi/2 \leq \theta \leq \pi\}$;
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - 1 \leq y \text{ et } x \geq (1/8)(y + 1)^2\}$.

Exercice 3

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. On pose $A = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2, 1 \leq i < j \leq n\}$.

- Écrire A sous la forme $\{(i, j) \in \mathbb{N}^2, a \leq i \leq b, f_-(i) \leq j \leq f_+(i)\}$ puis sous la forme $\{(i, j) \in \mathbb{N}^2, c \leq j \leq d, g_-(j) \leq i \leq g_+(j)\}$ où $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ et f_-, f_+, g_-, g_+ sont des fonctions à valeurs entières d'une variable entière.
- Calculer $\sum_{(i,j) \in A} i/j$.

Exercice 4

- Montrer les équivalences : (a) $E \subset F \Leftrightarrow E = E \cap F$; (b) $E \subset F \Leftrightarrow F = E \cup F$. À quelle condition a-t-on $E \cup F = E \cap F$?
- Montrer l'implication : $(A \cup B \subset A \cup C \text{ et } A \cap B \subset A \cap C) \Rightarrow B \subset C$.
- Que dire des inclusions relatives de $A, B, C \subset E$ si $A \cup B = B \cap C$?

Exercice 5

Soit A, B deux sous-ensembles d'un ensemble E . On note $\bar{X} = E \setminus X$ le complémentaire d'un sous-ensemble X dans E . Montrer $E \setminus (A \cup B) = \bar{A} \cap \bar{B}$ et $E \setminus (A \cap B) = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Exercice 6

Soit A une partie de E , on appelle fonction caractéristique de A l'application 1_A de E dans l'ensemble à deux éléments $\{0, 1\}$, telle que $1_A(x) = 0$ si $x \notin A$, et $1_A(x) = 1$ si $x \in A$.

1. Soit A et B deux parties de E . Exprimer les fonctions caractéristiques de $E \setminus A$, $A \cap B$, $A \cup B$ en fonction de celles de A et B .
2. Démontrer les relations suivantes : $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
3. On définit la différence symétrique par $F \oplus G := (F \setminus G) \cup (G \setminus F) = (F \cup G) \setminus (F \cap G)$.
 - (a) Vérifier la deuxième égalité.
 - (b) Étudier l'associativité, la commutativité, l'existence d'éléments neutres et d'opposés pour cette « loi de composition interne » (ou « opération ») sur $P(E)$.

Exercice 7

Décrire $P(E)$ et $P(P(E))$ pour : (a) $E = \emptyset$; (b) $E = \{a\}$; (c) $E = \{1, 5\}$.

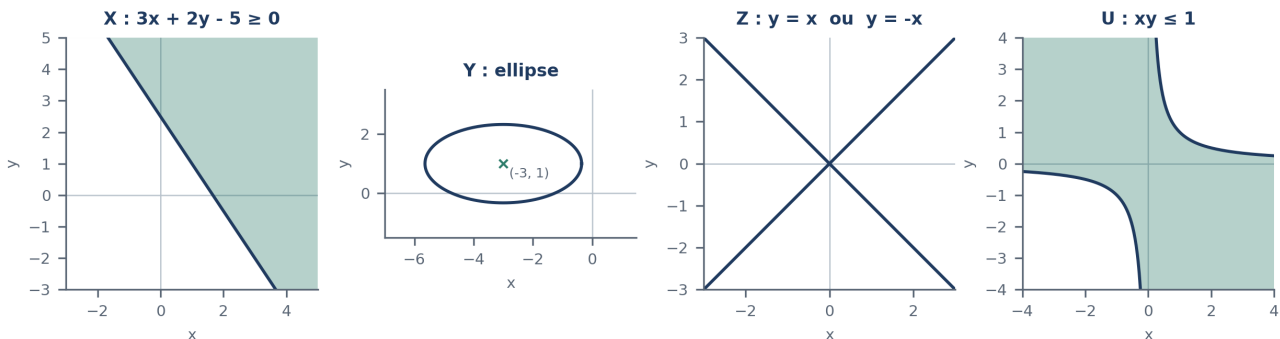
Exercice 8

1. Comparer : (a) $P(E \cap F)$ et $P(E) \cap P(F)$; (b) $P(E \cup F)$ et $P(E) \cup P(F)$.
2. On se propose de comparer $P(E \times F)$ et $P(E) \times P(F)$. (a) On pose $E = \{a, b\}$ et $F = \{1, 2\}$. Décrire $E \times F$ puis $P(E \times F)$ et $P(E) \times P(F)$. (b) Conclure.

Partie 2 — Corrigé

Exercice 1

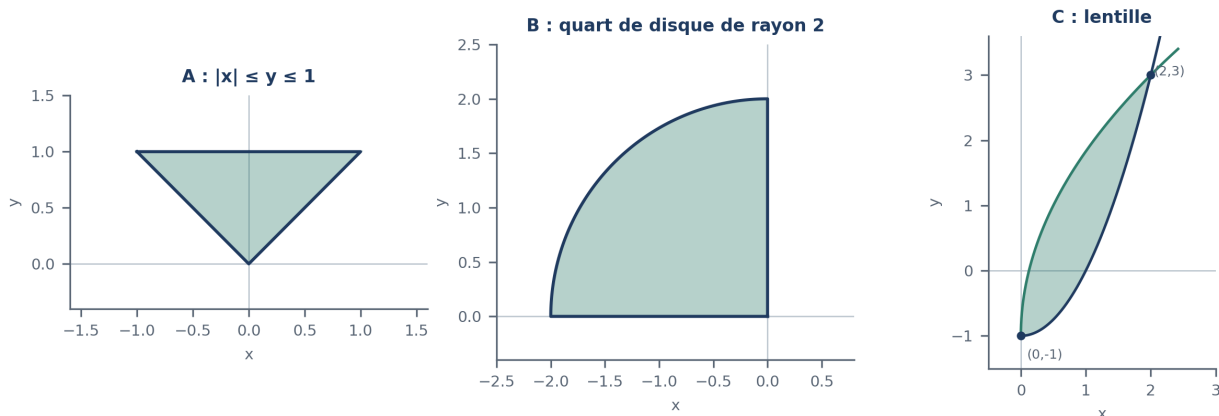
1. $X = \{x \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}, x = 3n\} = \{x \in \mathbb{Z}, 3 \text{ divise } x\}$: les multiples de 3. $Y = \{m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{Z}, m = n^2\}$: les carrés parfaits (entiers dont la racine carrée est un entier). $Z = \{x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 = 0\}$ (car $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$), ou encore $\{n \in \mathbb{N}^*, n \leq 2\}$.
2. $X = \{\dots, -27, -8, -1, 0, 1, 8, 27, \dots\}$ (les cubes d'entiers ; la liste est infinie). $Y : x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2$, donc $Y = \{1, 2\}$. $Z = [-1, 1]$: c'est un intervalle, pas une liste finie. $(\Leftarrow) \cos \theta \in [-1, 1]$ pour tout θ . $(\Rightarrow)$ si $x \in [-1, 1]$, $\theta = \arccos x$ vérifie $\cos \theta = x$.
3. X : la droite $d : 3x + 2y = 5$ (soit $y = (5 - 3x)/2$) borde le **demi-plan fermé situé au-dessus de d** ($y \geq (5 - 3x)/2$), droite incluse. Y : on complète les carrés : $x^2 + 6x + 4y^2 - 8y + 6 = (x + 3)^2 - 9 + 4[(y - 1)^2 - 1] + 6 = (x + 3)^2 + 4(y - 1)^2 - 7$. Donc $Y = \{(x + 3)^2 + 4(y - 1)^2 = 7\}$: **l'ellipse** (courbe seulement) de centre $(-3, 1)$, de demi-axes $\sqrt{7} \approx 2,65$ (horizontal) et $\sqrt{7}/2 \approx 1,32$ (vertical). $Z : x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow y = x \text{ ou } y = -x$: **les deux bissectrices**. U : si $x > 0$, $xy \leq 1 \Leftrightarrow y \leq 1/x$; si $x < 0$, $xy \leq 1 \Leftrightarrow y \geq 1/x$; si $x = 0$, tout y convient. C'est le plan privé des deux zones $\{xy > 1\}$ (au-dessus de la branche de l'hyperbole $xy = 1$ dans le quadrant $x > 0$, et en dessous dans le quadrant $x < 0$), hyperbole incluse.



Représentations de X, Y, Z, U (zones vertes = ensembles ; la courbe de Y et les droites de Z sont l'ensemble lui-même).

Exercice 2

1. A est le triangle de sommets $(-1, 1)$, $(1, 1)$, $(0, 0)$. Sous la forme « x d'abord » : $-1 \leq x \leq 1$ et $|x| \leq y \leq 1$, donc $A = \{-1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq 1\}$ ($f_-(x) = |x|$, $f_+(x) = 1$). Sous la forme « y d'abord » : $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$ (avec $y \geq 0$), et $y \leq 1$, donc $A = \{0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y\}$ ($g_-(y) = -y$, $g_+(y) = y$).
2. Les points $(p \cos \theta, p \sin \theta)$ avec $0 \leq p \leq 2$ et $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$ forment le **quart de disque de rayon 2** situé dans le quadrant $x \leq 0, y \geq 0$: $B = \{x \leq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}$. Forme « x d'abord » : $B = \{-2 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\}$. Forme « y d'abord » : $B = \{0 \leq y \leq 2, -\sqrt{4 - y^2} \leq x \leq 0\}$.
3. Les deux frontières sont la parabole $y = x^2 - 1$ (C est au-dessus) et la parabole d'axe horizontal $x = (y + 1)^2/8$ (C est à sa droite, donc $x \geq 0$). Intersection : $y + 1 = x^2$ donne $x = x^4/8$, soit $x(x^3 - 8) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 2$: points $(0, -1)$ et $(2, 3)$. Posons $u = y + 1$: la condition est $x^2 \leq u$ et $u^2 \leq 8x$; comme $x \geq 0$ et $u \geq x^2 \geq 0$, cela s'écrit $x^2 \leq u \leq \sqrt{8x}$, ce qui exige $x^4 \leq 8x$, c'est-à-dire $0 \leq x \leq 2$. Forme « x d'abord » : $C = \{0 \leq x \leq 2, x^2 - 1 \leq y \leq \sqrt{8x} - 1\}$. Forme « y d'abord » : $u^2/8 \leq x \leq \sqrt{u}$ avec $0 \leq u \leq 4$ (car $u^4 \leq 64u \Leftrightarrow u \leq 4$), soit $C = \{-1 \leq y \leq 3, (y + 1)^2/8 \leq x \leq \sqrt{y + 1}\}$.



(Vérifié : sur 60 000 points tirés au hasard, la définition de départ et les deux formes de A, B, C donnent les mêmes ensembles.)

Exercice 3

- Avec $1 \leq i < j \leq n$: i varie de 1 à $n-1$ (car $j \geq i+1$ et $j \leq n$), puis j de $i+1$ à n : $A = \{1 \leq i \leq n-1, i+1 \leq j \leq n\}$ ($a=1, b=n-1, f_-(i)=i+1, f_+(i)=n$). Dans l'autre ordre : j varie de 2 à n , puis i de 1 à $j-1$: $A = \{2 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq j-1\}$ ($c=2, d=n, g_-(j)=1, g_+(j)=j-1$).
- On somme d'abord sur i à j fixé : $\sum_{(i,j) \in A} i/j = \sum_{j=2}^n (1/j) \sum_{i=1}^{j-1} i = \sum_{j=2}^n (1/j) \cdot (j-1)j/2 = \sum_{j=2}^n (j-1)/2 = (1/2) \sum_{m=1}^{n-1} m = (1/2) \cdot (n-1)n/2 = n(n-1)/4$. (Vérifié en fractions exactes pour $n=2$ à 8 ; ex. $n=3 : 1/2 + 1/3 + 2/3 = 3/2 = 3 \cdot 2/4$.)

Exercice 4

- (a) $(\Rightarrow)$ Supposons $E \subset F$. Toujours $E \cap F \subset E$. Réciproquement si $x \in E$, alors $x \in F$ par hypothèse, donc $x \in E \cap F$: $E \subset E \cap F$. D'où $E = E \cap F$. $(\Leftarrow)$ Si $E = E \cap F$, alors $E = E \cap F \subset F$. (b) $(\Rightarrow)$ Supposons $E \subset F$. Toujours $F \subset E \cup F$. Réciproquement $x \in E \cup F$: si $x \in F$ c'est fini, si $x \in E$ alors $x \in F$ par hypothèse ; donc $E \cup F \subset F$. D'où $F = E \cup F$. $(\Leftarrow)$ Si $F = E \cup F$, alors $E \subset E \cup F = F$.
Condition pour $E \cup F = E \cap F$: c'est $E = F$. Si $E = F$, les deux membres valent E . Réciproquement, si $E \cup F = E \cap F$, alors $E \subset E \cup F = E \cap F \subset F$ et $F \subset E \cup F = E \cap F \subset E$, donc $E = F$.
- Supposons $A \cup B \subset A \cup C$ et $A \cap B \subset A \cap C$, et soit $x \in B$. Cas $x \in A$: alors $x \in A \cap B \subset A \cap C$, donc $x \in C$. Cas $x \notin A$: $x \in B \subset A \cup B \subset A \cup C$, et comme $x \notin A$, on a $x \in C$. Dans les deux cas $x \in C$: $B \subset C$.
- On a en fait l'équivalence $A \cup B = B \cap C \Leftrightarrow A \subset B \subset C$. $(\Rightarrow)$ $A \subset A \cup B = B \cap C \subset B$, donc $A \subset B$; et $B \subset A \cup B = B \cap C \subset C$, donc $B \subset C$. $(\Leftarrow)$ Si $A \subset B$ alors $A \cup B = B$; si $B \subset C$ alors $B \cap C = B$; les deux ensembles valent B . Conclusion : $A \subset B \subset C$ (et alors les deux membres sont égaux à B).

Exercice 5

Par équivalences successives : $x \in E \setminus (A \cup B) \Leftrightarrow x \in E$ et non $(x \in A \text{ ou } x \in B) \Leftrightarrow x \in E$ et $x \notin A$ et $x \notin B$ (De Morgan logique) $\Leftrightarrow x \in \bar{A}$ et $x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}$. De même $x \in E \setminus (A \cap B) \Leftrightarrow x \in E$ et non $(x \in A \text{ et } x \in B) \Leftrightarrow x \in E$ et $(x \notin A \text{ ou } x \notin B) \Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ ou } x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cup \bar{B}$.

Les lois de Morgan pour les ensembles sont exactement celles de la logique ($\cup \leftrightarrow$ ou, $\cap \leftrightarrow$ et, complémentaire $\leftrightarrow$ non).

Exercice 6

- $1_{E \setminus A} = 1 - 1_A$; $1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B$; $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A \cdot 1_B$. Justification : $x \in A \cap B \Leftrightarrow 1_A(x) = 1$ et $1_B(x) = 1 \Leftrightarrow$ le produit vaut 1 ; pour la réunion, $1_A + 1_B - 1_A \cdot 1_B$ vaut 0 si les deux sont 0, et 1 dans les autres cas ($1+0-0, 0+1-0, 1+1-1$).
- Deux parties sont égales si et seulement si elles ont la même fonction caractéristique. Notons a, b, c les valeurs de $1_A, 1_B, 1_C$ en un point x (elles valent 0 ou 1, donc $a^2 = a$). $1_{A \cup (B \cap C)} = a + bc - abc$.
 $1_{(A \cup B) \cap (A \cup C)} = (a + b - ab)(a + c - ac) = a + ac - ac + ab + bc - abc - ab - abc + abc = a + bc - abc$.
Égaux. $1_{A \cap (B \cup C)} = a(b + c - bc) = ab + ac - abc$; $1_{(A \cap B) \cup (A \cap C)} = ab + ac - ab \cdot ac = ab + ac - abc$. Égaux.
Donc les deux relations sont vraies (distributivité, vérifiée aussi sur toutes les parties d'un ensemble à 4 éléments).

- (a) $x \in (F \setminus G) \cup (G \setminus F) \Leftrightarrow (x \in F \text{ et } x \notin G) \text{ ou } (x \in G \text{ et } x \notin F) \Leftrightarrow x$ appartient à *exactement un* des deux ensembles $\Leftrightarrow x \in F \cup G$ et $x \notin F \cap G \Leftrightarrow x \in (F \cup G) \setminus (F \cap G)$. (Avec les fonctions

caractéristiques, $f = 1_F$, $g = 1_G$: $f(1 - g) + g(1 - f) = f + g - 2fg = (f + g - fg)(1 - fg)$.)

(b) On utilise la caractérisation $1_{F \oplus G} = f + g - 2fg \equiv f + g \pmod{2}$, avec des valeurs dans $\{0, 1\}$. Donc $1_{F \oplus G}$ est le reste de $f + g$ modulo 2.

Propriété	Résultat pour $(P(E), \oplus)$	Justification
Commutativité	oui : $F \oplus G = G \oplus F$	la définition $(F \setminus G) \cup (G \setminus F)$ est symétrique en F, G
Associativité	oui : $(F \oplus G) \oplus H = F \oplus (G \oplus H)$	les deux ont pour fonction caractéristique le reste de $f + g + h$ modulo 2 (x est dans l'ensemble $\Leftrightarrow x$ est dans un nombre impair de F, G, H)
Élément neutre	$\emptyset$: $F \oplus \emptyset = F$	$(F \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus F) = F \cup \emptyset = F$
Opposé	chaque F est son propre opposé : $F \oplus F = \emptyset$	$(F \setminus F) \cup (F \setminus F) = \emptyset$

$(P(E), \oplus)$ est un groupe commutatif (où tout élément est son propre opposé). Contraste : $\cup$ et $\cap$ sont associatives et commutatives, mais n'ont pas d'opposés.

Exercice 7

(a) $E = \emptyset$: $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ (une seule partie : $\emptyset$ lui-même) ; $P(P(\emptyset)) = P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ (2 éléments).

(b) $E = \{a\}$: $P(E) = \{\emptyset, \{a\}\}$; $P(P(E)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$ (4 éléments).

(c) $E = \{1, 5\}$: $P(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{5\}, \{1, 5\}\}$ (4 éléments) et $P(P(E))$ a $2^4 = 16$ éléments :

$\emptyset$	$\{\emptyset\}$
$\{\{1\}\}$	$\{\{5\}\}$
$\{\{1, 5\}\}$	$\{\emptyset, \{1\}\}$
$\{\emptyset, \{5\}\}$	$\{\emptyset, \{1, 5\}\}$
$\{\{1\}, \{5\}\}$	$\{\{1\}, \{1, 5\}\}$
$\{\{5\}, \{1, 5\}\}$	$\{\emptyset, \{1\}, \{5\}\}$
$\{\emptyset, \{1\}, \{1, 5\}\}$	$\{\emptyset, \{5\}, \{1, 5\}\}$
$\{\{1\}, \{5\}, \{1, 5\}\}$	$\{\emptyset, \{1\}, \{5\}, \{1, 5\}\}$

Rappel : $|P(E)| = 2^{|E|}$; on a donc 1, 2, 4 éléments pour $|E| = 0, 1, 2$ et 2, 4, 16 pour les ensembles $P(P(E))$.

Exercice 8

1. (a) $X \in P(E \cap F) \Leftrightarrow X \subset E \cap F \Leftrightarrow (X \subset E \text{ et } X \subset F) \Leftrightarrow X \in P(E) \text{ et } X \in P(F) \Leftrightarrow X \in P(E) \cap P(F)$. Donc **$P(E \cap F) = P(E) \cap P(F)$** .

(b) Si $X \in P(E) \cup P(F)$, alors $X \subset E$ ou $X \subset F$, donc $X \subset E \cup F$: **$P(E) \cup P(F) \subset P(E \cup F)$** . La réciproque est fautive en général : avec $E = \{1\}$ et $F = \{2\}$, $X = \{1, 2\}$ est une partie de $E \cup F$ mais n'est ni dans $P(E)$ ni dans $P(F)$. Précisément, **l'égalité a lieu $\Leftrightarrow E \subset F$ ou $F \subset E$** : si $E \subset F$, $P(E \cup F) = P(F) = P(E) \cup P(F)$; si ni $E \subset F$ ni $F \subset E$, on prend $e \in E \setminus F$ et $f \in F \setminus E$, et $\{e, f\}$ est dans $P(E \cup F)$ sans être dans $P(E) \cup P(F)$.

2. Avec $E = \{a, b\}$ et $F = \{1, 2\}$, on décrit :

$E \times F = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2)\}$ (4 éléments).

$P(E \times F)$ a $2^4 = 16$ éléments (des ensembles de couples) :

$\emptyset$	$\{(a, 1)\}$
$\{(a, 2)\}$	$\{(b, 1)\}$
$\{(b, 2)\}$	$\{(a, 1), (a, 2)\}$

$\{(a, 1), (b, 1)\}$	$\{(a, 1), (b, 2)\}$
$\{(a, 2), (b, 1)\}$	$\{(a, 2), (b, 2)\}$
$\{(b, 1), (b, 2)\}$	$\{(a, 1), (a, 2), (b, 1)\}$
$\{(a, 1), (a, 2), (b, 2)\}$	$\{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$
$\{(a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$	$\{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$

$P(E) \times P(F)$ a $4 \times 4 = 16$ éléments (des couples d'ensembles (X, Y) , $X \subset E$, $Y \subset F$) :

$X \setminus Y$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$(\emptyset, \emptyset)$	$(\emptyset, \{1\})$	$(\emptyset, \{2\})$	$(\emptyset, \{1, 2\})$
$\{a\}$	$(\{a\}, \emptyset)$	$(\{a\}, \{1\})$	$(\{a\}, \{2\})$	$(\{a\}, \{1, 2\})$
$\{b\}$	$(\{b\}, \emptyset)$	$(\{b\}, \{1\})$	$(\{b\}, \{2\})$	$(\{b\}, \{1, 2\})$
$\{a, b\}$	$(\{a, b\}, \emptyset)$	$(\{a, b\}, \{1\})$	$(\{a, b\}, \{2\})$	$(\{a, b\}, \{1, 2\})$

Conclusion. Les deux ensembles ont 16 éléments ici, mais ce ne sont **pas** les mêmes ensembles : les éléments de $P(E \times F)$ sont des ensembles de couples, ceux de $P(E) \times P(F)$ sont des couples d'ensembles. L'application $(X, Y) \mapsto X \times Y$ de $P(E) \times P(F)$ vers $P(E \times F)$ n'est **ni injective** (dès que $X = \emptyset$ ou $Y = \emptyset$, on obtient $\emptyset$: 7 couples ont pour image $\emptyset$) **ni surjective** (elle n'atteint que 10 parties sur 16 : les « rectangles » ; $\{(a, 1), (b, 2)\}$ n'en est pas un). En général $|P(E \times F)| = 2^{|E||F|}$ alors que $|P(E) \times P(F)| = 2^{|E|+|F|}$: pour $|E| = |F| = 3$, 512 contre 64. $P(E \times F) \neq P(E) \times P(F)$ en général.

À retenir — Écrire un ensemble : par extension (liste) ou par compréhension (critère) ; le plan $\mathbb{R}^2$ se décrit par des inégalités : compléter les carrés donne coniques (ellipse, hyperbole), et une région se réécrit « x d'abord » ou « y d'abord » avec des bornes qui dépendent de l'autre variable. Une égalité d'ensembles se montre par double inclusion ou par équivalences ; les fonctions caractéristiques ($1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B$, $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A \cdot 1_B$, $1_{E \setminus A} = 1 - 1_A$) ramènent tout à de l'algèbre sur $\{0, 1\}$. $A \subset B \Leftrightarrow A = A \cap B \Leftrightarrow B = A \cup B$. $(P(E), \oplus)$ est un groupe commutatif. $P(E \cap F) = P(E) \cap P(F)$, mais $P(E) \cup P(F)$ est strictement inclus dans $P(E \cup F)$ en général ; $P(E \times F) \neq P(E) \times P(F)$.